

**DIGITAL CONSULTORIA &
SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA**

NR-32

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE

APOSTILA PROFISSIONAL

Material didático para formação, integração e atualização de trabalhadores em serviços de saúde. Conteúdo estruturado para estudo orientado, com exemplos, estudos de caso, checklists e avaliação final.

Manaus - Amazonas | Edição 2026

Uso educacional. A aplicação prática deve considerar o PGR, o PCMSO, os protocolos institucionais e a legislação local.

APRESENTAÇÃO

A NR-32 estabelece diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Esta apostila traduz os principais requisitos em linguagem didática, sem substituir a leitura do texto legal nem os procedimentos específicos da organização.

OBJETIVO GERAL

Reconhecer perigos, adotar medidas de prevenção e atuar com segurança diante de riscos biológicos, químicos, físicos, ergonômicos e de acidentes presentes em serviços de saúde.

Público-alvo

- Profissionais de enfermagem, medicina, odontologia, laboratório, radiologia e farmácia.
- Trabalhadores de higienização, lavanderia, manutenção, transporte e apoio.
- Gestores, membros da CIPA, SESMT, contratados e estudantes em atividades práticas.

Como utilizar este material

1. Leia os capítulos na ordem proposta.
2. Relacione os conceitos ao seu setor e ao PGR da instituição.
3. Realize os estudos de caso e checklists.
4. Responda à avaliação final e confira o gabarito.

REFERÊNCIA NORMATIVA

A página oficial do Ministério do Trabalho e Emprego registra como última modificação da NR-32 a Portaria MTP nº 4.219, de 20 de dezembro de 2022. Consulte sempre a versão oficial vigente.

SUMÁRIO

- 1. Fundamentos e campo de aplicação**
- 2. Responsabilidades e gestão preventiva**
- 3. Riscos biológicos**
4. Perfurocortantes e exposição ocupacional
5. Higiene das mãos e barreiras de proteção
6. Vacinação e vigilância da saúde
7. Riscos químicos
8. Medicamentos e drogas de risco
9. Gases medicinais e anestésicos
10. Radiações ionizantes
11. Radiações não ionizantes
12. Resíduos de serviços de saúde
13. Lavanderia e processamento de roupas
14. Limpeza, desinfecção e esterilização
15. Ergonomia e movimentação de pacientes
16. Máquinas, equipamentos e manutenção
17. Instalações, conforto e condições ambientais
18. Prevenção de incêndios e emergências
19. Capacitação, comunicação e contratadas
20. Estudos de caso e checklists
21. Avaliação final
22. Gabarito, glossário e referências

1. FUNDAMENTOS E CAMPO DE APLICAÇÃO

Os serviços de saúde combinam alta complexidade técnica, contato humano intenso e exposição a agentes capazes de provocar doenças e acidentes. A prevenção precisa ser integrada à assistência e à organização do trabalho.

1.1 Finalidade da NR-32

A norma busca proteger todos os trabalhadores dos serviços de saúde, inclusive os que atuam em apoio, manutenção, limpeza, lavanderia, transporte, alimentação, diagnóstico e gestão. O conceito de serviço de saúde é amplo e inclui edificações destinadas à assistência, ações de promoção, recuperação, pesquisa e ensino em saúde.

- A prevenção deve alcançar empregados próprios, contratados e demais trabalhadores expostos.
- As medidas da NR-32 complementam outras NRs aplicáveis.
- Protocolos assistenciais não substituem medidas de segurança do trabalho.

PONTO-CHAVE

Segurança do paciente e segurança do trabalhador são objetivos complementares: processos bem organizados reduzem falhas, contaminações e afastamentos.

1.2 Principais grupos de riscos

O ambiente de saúde pode conter riscos biológicos, químicos, físicos, ergonômicos e de acidentes. Eles podem ocorrer simultaneamente e potencializar seus efeitos.

- Biológicos: sangue, secreções, microrganismos e materiais contaminados.
- Químicos: desinfetantes, esterilizantes, medicamentos e gases.
- Físicos: radiações, ruído, calor e frio.
- Ergonômicos: postura, esforço, turnos e sobrecarga mental.
- Acidentes: perfurocortantes, quedas, choque elétrico e incêndio.

2. RESPONSABILIDADES E GESTÃO PREVENTIVA

A gestão de riscos deve transformar informação técnica em medidas concretas, responsabilidades definidas, recursos, prazos e acompanhamento.

2.1 Integração com GRO, PGR e PCMSO

O PGR deve reconhecer perigos e avaliar riscos por setor e atividade. O PCMSO acompanha a saúde dos trabalhadores conforme as exposições identificadas. A NR-32 exige articulação entre prevenção, vigilância e resposta a incidentes.

- Mapear atividades, agentes e vias de exposição.
- Definir medidas de engenharia, administrativas e de proteção individual.
- Manter registros de treinamentos, exposições e ações corretivas.
- Reavaliar riscos após mudanças, acidentes ou introdução de novas tecnologias.

ATENÇÃO

A simples entrega de EPI não encerra a obrigação preventiva. A prioridade é eliminar ou reduzir o risco na fonte e organizar o trabalho de forma segura.

2.2 Participação dos trabalhadores

Quem executa a atividade conhece detalhes essenciais do processo. A participação em inspeções, análise de incidentes e melhoria de protocolos aumenta a qualidade das medidas adotadas.

- Comunicar condições inseguras e falhas de barreiras.
- Respeitar procedimentos e utilizar corretamente os recursos de proteção.
- Participar de capacitações e avaliações práticas.
- Exercer o direito de interromper atividade diante de risco grave e iminente, conforme procedimentos aplicáveis.

3. RISCOS BIOLÓGICOS

Risco biológico é a possibilidade de exposição ocupacional a agentes biológicos capazes de provocar infecção, alergia, toxicidade ou outros danos.

3.1 Vias de transmissão

A exposição pode ocorrer por contato com pele não íntegra, mucosas, inalação, ingestão acidental ou inoculação percutânea. A prevenção depende da identificação da tarefa, do material envolvido e da probabilidade de contato.

- Contato direto ou indireto com sangue e fluidos.
- Gotículas e aerossóis.
- Acidentes com agulhas, lâminas e vidrarias.
- Contato com superfícies, roupas e resíduos contaminados.

PRECAUÇÕES PADRÃO

Devem ser aplicadas a todos os pacientes, independentemente do diagnóstico conhecido, sempre que houver possibilidade de contato com sangue, fluidos, mucosas ou pele não íntegra.

3.2 Medidas de controle

A prevenção combina vacinação, higiene das mãos, barreiras, ventilação adequada, dispositivos de segurança, limpeza ambiental, segregação de resíduos e protocolos pós-exposição.

- Disponibilizar lavatórios, insumos e recipientes apropriados.
- Evitar adornos e práticas que comprometam a higiene.
- Proibir pipetagem com a boca e manipulação insegura.
- Manter rotinas escritas e acessíveis.

4. PERFUROCORTANTES E EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL

Acidentes com perfurocortantes podem transmitir agentes como HIV e vírus das hepatites B e C. Muitos acidentes são preveníveis por projeto, organização e comportamento seguro.

4.1 Prevenção

O descarte deve ocorrer imediatamente após o uso, no local de geração, em recipiente resistente, identificado e sem ultrapassar o limite de enchimento. O reencape manual de agulhas deve ser evitado, salvo situações excepcionais previstas em procedimento seguro.

- Usar dispositivos com mecanismos de segurança quando aplicável.
- Não desconectar agulhas manualmente sem necessidade técnica.
- Nunca comprimir o conteúdo do coletor.
- Transportar coletores fechados e em condições seguras.

NUNCA FAÇA

Não introduza as mãos em sacos de resíduos, roupas sujas ou recipientes para procurar objetos. Não force materiais dentro do coletor.

4.2 Conduta pós-exposição

O atendimento deve ser imediato e seguir protocolo institucional. A área deve ser lavada com água e sabão; mucosas devem ser irrigadas com água ou solução apropriada. O evento precisa ser comunicado, avaliado e acompanhado.

- Não espremer, cortar ou aplicar substâncias irritantes.
- Registrar circunstâncias, material, profundidade e fonte conhecida.
- Avaliar indicação de profilaxia conforme protocolo clínico.
- Garantir confidencialidade, aconselhamento e seguimento.

5. HIGIENE DAS MÃOS E BARREIRAS DE PROTEÇÃO

A higiene das mãos é uma das medidas mais eficazes contra transmissão cruzada, mas precisa ser associada a luvas e demais barreiras adequadas.

5.1 Higiene das mãos

Deve ser realizada nos momentos indicados pelos protocolos assistenciais e sempre após retirada de luvas. Preparações alcoólicas são úteis quando as mãos não estão visivelmente sujas; água e sabonete são necessários em situações específicas.

- Manter unhas curtas e naturais.
- Retirar adornos que dificultem higienização.
- Cuidar da integridade da pele.
- Garantir reposição contínua de insumos.

5.2 Uso de EPI

O EPI deve ser selecionado conforme via de exposição, tarefa e risco. Luvas não substituem higiene das mãos. Máscaras, respiradores, proteção ocular, aventais e calçados devem ter ajuste, conservação e descarte apropriados.

- Calçar e retirar sem contaminar pele e roupas.
- Trocar entre pacientes e procedimentos quando indicado.
- Não circular em áreas administrativas com EPI contaminado.
- Treinar colocação, retirada, limitações e inspeção.

SEQUÊNCIA SEGURA

A retirada do EPI é etapa crítica. Deve ser treinada e supervisionada, pois superfícies externas podem estar contaminadas.

6. VACINAÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE

A imunização ocupacional reduz riscos individuais e coletivos e integra o PCMSO.

6.1 Programa de vacinação

A organização deve disponibilizar gratuitamente vacinas eficazes contra agentes aos quais o trabalhador esteja exposto, conforme avaliação ocupacional e recomendações sanitárias.

- Registrar doses e comprovantes.
- Orientar sobre benefícios, efeitos adversos e contraindicações.
- Realizar acompanhamento de esquemas incompletos.
- Avaliar resposta imunológica quando tecnicamente indicada.

6.2 Vigilância e afastamentos

Sintomas e doenças relacionadas ao trabalho devem ser avaliados com rapidez. Situações de exposição ou adoecimento podem exigir restrição temporária, mudança de atividade ou medidas adicionais.

- Preservar sigilo médico.
- Investigar agrupamentos de casos.
- Notificar agravos quando exigido.
- Usar dados para aperfeiçoar prevenção.

7. RISCOS QUÍMICOS

Produtos químicos podem causar intoxicações, queimaduras, alergias, câncer, incêndios e explosões. A exposição pode ocorrer por inalação, contato, ingestão ou inoculação.

7.1 Inventário e informação

A organização deve conhecer os produtos utilizados, manter rotulagem, fichas de dados de segurança e procedimentos compatíveis com perigos e quantidades.

- Substituir produtos perigosos quando viável.
- Manter recipientes originais ou corretamente identificados.
- Armazenar por compatibilidade química.
- Garantir ventilação e contenção de derramamentos.

REGRA DE OURO

Nunca use frascos de alimentos ou bebidas para armazenar produtos químicos. Recipiente sem rótulo deve ser tratado como condição insegura.

7.2 Manipulação segura

Diluição, fracionamento e preparo devem ocorrer em local adequado, com ventilação, utensílios exclusivos e proteção definida. Misturas incompatíveis podem liberar gases tóxicos.

- Não misturar hipoclorito com ácidos ou amônia.
- Evitar pulverização desnecessária.
- Preparar somente a quantidade necessária.
- Conhecer chuveiros, lava-olhos e kits de emergência.

8. MEDICAMENTOS E DROGAS DE RISCO

Alguns medicamentos podem causar efeitos graves mesmo em pequenas exposições ocupacionais, especialmente antineoplásicos e outras substâncias perigosas.

8.1 Preparo e administração

O preparo deve ocorrer em área restrita, com equipamento de contenção apropriado, procedimentos validados e trabalhadores capacitados.

- Usar sistemas fechados quando aplicável.
- Inspeccionar embalagens e conexões.
- Evitar geração de aerossóis e respingos.
- Disponibilizar kit para derramamentos.

8.2 Excreções e descarte

Excreções de pacientes submetidos a determinados tratamentos podem conter resíduos de medicamentos. Devem existir orientações para manipulação, limpeza e descarte.

- Sinalizar situações de risco.
- Utilizar EPI adequado à tarefa.
- Limpar derramamentos conforme protocolo.
- Registrar e investigar exposições.

ALERTA

Gestantes, lactantes e trabalhadores com condições específicas podem necessitar avaliação ocupacional adicional em atividades com drogas de risco.

9. GASES MEDICINAIS E ANESTÉSICOS

Sistemas de gases exigem identificação, manutenção, ventilação e controle rigoroso para prevenir vazamentos, asfixia, incêndio e exposição crônica.

9.1 Cilindros e redes

Cilindros devem ser armazenados na vertical, protegidos contra queda, calor e impactos. Conexões não devem ser improvisadas. Oxigênio aumenta a intensidade da combustão.

- Separar cheios e vazios.
- Manter válvulas protegidas durante transporte.
- Proibir óleo e graxa em componentes de oxigênio.
- Inspeccionar mangueiras, conexões e alarmes.

9.2 Gases anestésicos

Sistemas de exaustão e scavenging devem reduzir emissões residuais. Vazamentos devem ser pesquisados e corrigidos.

- Realizar manutenção preventiva.
- Treinar para reconhecimento de odores e sintomas.
- Evitar ventilação inadequada.
- Monitorar exposições quando indicado.

10. RADIAÇÕES IONIZANTES

A radioproteção utiliza os princípios de justificação, otimização e limitação de dose, com atenção a tempo, distância e blindagem.

10.1 Organização da radioproteção

Serviços com radiação ionizante devem seguir plano de proteção radiológica, controles de acesso, sinalização, dosimetria e requisitos sanitários específicos.

- Reduzir o tempo de exposição.
- Aumentar a distância da fonte.
- Utilizar barreiras e blindagens adequadas.
- Manter equipamentos calibrados e inspecionados.

ALARA

As exposições devem ser mantidas tão baixas quanto razoavelmente exequível, considerando fatores técnicos e sociais.

10.2 Práticas seguras

Dosímetros são individuais e não devem ser compartilhados. Aventais e protetores devem ser inspecionados e armazenados sem dobras inadequadas.

- Respeitar áreas controladas.
- Evitar permanência desnecessária.
- Registrar ocorrências e doses.
- Aplicar cuidados específicos para gestantes.

11. RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES

Laser, ultravioleta, radiofrequência e campos eletromagnéticos podem causar lesões conforme intensidade, comprimento de onda e tempo de exposição.

11.1 Laser e UV

Laser pode lesionar olhos e pele. Lâmpadas germicidas UV exigem controle de acesso e bloqueios para evitar exposição acidental.

- Classificar e sinalizar equipamentos.
- Usar proteção ocular específica ao comprimento de onda.
- Controlar reflexões e superfícies brilhantes.
- Manter intertravamentos e procedimentos.

11.2 Ressonância magnética

Campos magnéticos intensos podem transformar objetos ferromagnéticos em projéteis e interferir em implantes.

- Realizar triagem rigorosa.
- Controlar entrada de equipamentos.
- Manter zonas demarcadas.
- Treinar resposta a emergências sem introduzir materiais incompatíveis.

12. RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

A segregação correta na origem reduz acidentes, custos e impactos ambientais.

12.1 Fluxo seguro

Resíduos devem ser segregados, acondicionados, identificados, coletados e armazenados conforme grupo, risco e plano institucional.

- Segregar no momento e local da geração.
- Usar embalagens compatíveis.
- Não transferir resíduos entre recipientes de forma insegura.
- Manter rotas e horários definidos.

12.2 Perfurocortantes e químicos

Perfurocortantes exigem coletores rígidos; resíduos químicos e medicamentos devem seguir destinação específica.

- Respeitar limite de enchimento.
- Fechar coletor antes de remover.
- Não apoiar coletores no piso.
- Comunicar embalagens danificadas.

IMPORTANTE

A equipe de limpeza não deve corrigir a segregação introduzindo as mãos em sacos. A falha deve ser tratada na origem.

13. LAVANDERIA E PROCESSAMENTO DE ROUPAS

A lavanderia deve manter fluxo que evite cruzamento entre roupa suja e limpa e reduzir dispersão de contaminantes.

13.1 Coleta e transporte

Roupas usadas devem ser manuseadas com o mínimo de agitação e acondicionadas no local de uso. Objetos perfurocortantes não podem acompanhar a roupa.

- Não sacudir roupas.
- Usar sacos adequados.
- Manter carros identificados e higienizáveis.
- Separar áreas suja e limpa.

13.2 Processamento

Máquinas devem ter proteções, ergonomia e manutenção adequadas. Calor, umidade, produtos químicos e esforço físico precisam ser controlados.

- Ventilar áreas.
- Controlar superfícies quentes.
- Disponibilizar EPI compatível.
- Implementar pausas e meios mecânicos para cargas.

14. LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO

O processamento de artigos e ambientes exige procedimentos validados, produtos corretos e separação de fluxos.

14.1 Central de material e esterilização

O fluxo deve ocorrer da área contaminada para a limpa, evitando cruzamentos. Limpeza precede desinfecção ou esterilização.

- Usar barreiras contra respingos.
- Inspecionar instrumentos antes do preparo.
- Monitorar ciclos de esterilização.
- Rastrear cargas e resultados.

14.2 Produtos e equipamentos

Autoclaves e outros equipamentos devem ser operados por pessoas treinadas, com manutenção e atendimento às normas aplicáveis.

- Não abrir sob pressão.
- Controlar temperatura e vapor.
- Testar dispositivos de segurança.
- Bloquear energias antes da manutenção.

INTEGRAÇÃO DE NRS

Autoclaves e vasos de pressão também podem estar sujeitos à NR-13. Máquinas e equipamentos devem atender à NR-12.

15. ERGONOMIA E MOVIMENTAÇÃO DE PACIENTES

Posturas forçadas, levantamento de pacientes, repetitividade, jornadas e pressão emocional podem provocar adoecimento.

15.1 Movimentação segura

A avaliação deve considerar peso, mobilidade, cooperação do paciente, espaço e recursos disponíveis. Sempre que possível, usar elevadores, pranchas, lençóis deslizantes e trabalho em equipe.

- Planejar antes de mover.
- Ajustar altura da cama.
- Evitar torção do tronco.
- Solicitar ajuda quando necessário.

15.2 Organização do trabalho

Dimensionamento inadequado, pausas insuficientes, violência e sobrecarga emocional afetam segurança. A prevenção inclui organização, apoio e participação.

- Distribuir tarefas.
- Prever pausas e recuperação.
- Treinar prevenção de violência.
- Oferecer canais de apoio e comunicação.

CUIDADO INTEGRAL

Riscos psicossociais devem ser reconhecidos e gerenciados no contexto do trabalho, sem atribuir o problema exclusivamente ao indivíduo.

16. MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO

Equipamentos hospitalares e de apoio podem gerar riscos mecânicos, elétricos, térmicos e de pressão.

16.1 Uso seguro

Somente equipamentos íntegros, adequados e autorizados devem ser utilizados. Alarmes não podem ser desativados sem análise e controle.

- Realizar inspeção pré-uso.
- Retirar de serviço equipamento defeituoso.
- Manter aterramento e cabos íntegros.
- Seguir manual e procedimento.

16.2 Manutenção e bloqueio

Intervenções exigem controle de energias, identificação do equipamento e prevenção de acionamento inesperado.

- Desligar, bloquear e testar ausência de energia.
- Controlar energia residual.
- Sinalizar equipamento indisponível.
- Registrar liberação após manutenção.

17. INSTALAÇÕES, CONFORTO E CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Ambientes adequados reduzem contaminação, fadiga, quedas e erros.

17.1 Estrutura física

Pisos devem ser íntegros e antiderrapantes quando necessário; circulações devem permanecer desobstruídas; iluminação e ventilação devem ser compatíveis com a atividade.

- Corrigir vazamentos.
- Organizar cabos e extensões.
- Manter portas e rotas livres.
- Garantir limpeza e conservação.

17.2 Alimentação e descanso

Áreas de alimentação devem ser separadas de locais com risco de contaminação. Trabalhadores precisam de instalações sanitárias, água potável e condições de descanso previstas nas normas aplicáveis.

- Não armazenar alimentos junto a materiais clínicos.
- Não comer em áreas técnicas.
- Higienizar geladeiras e copas.
- Disponibilizar armários quando necessário.

18. PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS E EMERGÊNCIAS

Hospitais possuem pacientes com mobilidade limitada, gases combustíveis, equipamentos elétricos e grande carga de ocupação, o que exige planejamento detalhado.

18.1 Prevenção

Rotas de saída, iluminação, alarme, compartimentação e equipamentos de combate devem ser mantidos. Oxigênio e fontes de ignição exigem controles especiais.

- Manter saídas desobstruídas.
- Controlar trabalhos a quente.
- Inspeccionar instalações elétricas.
- Proibir fumar e chamas onde aplicável.

18.2 Resposta

Planos devem considerar evacuação horizontal progressiva, pacientes críticos, visitantes e comunicação com equipes externas.

- Definir responsabilidades.
- Realizar simulados.
- Manter listas e meios de transporte.
- Revisar lições aprendidas.

EMERGÊNCIA REAL

Nunca retorne a uma área evacuada sem autorização. Em presença de fumaça, mantenha-se baixo e siga as orientações da brigada.

19. CAPACITAÇÃO, COMUNICAÇÃO E CONTRATADAS

A capacitação deve ser compatível com o risco, realizada antes da exposição e renovada quando necessário.

19.1 Conteúdo e eficácia

Treinamentos devem abordar riscos, medidas de controle, EPI, condutas de emergência e procedimentos do setor. A compreensão precisa ser verificada, inclusive por demonstrações práticas.

- Usar linguagem acessível.
- Registrar conteúdo, data, carga horária e instrutor.
- Reforçar após mudanças ou incidentes.
- Avaliar comportamento no trabalho.

19.2 Contratadas e terceiros

A contratante deve compartilhar riscos e regras locais. Trabalhadores terceirizados de limpeza, manutenção, vigilância e alimentação não podem ser deixados fora do sistema preventivo.

- Integrar antes do início.
- Definir responsabilidades.
- Exigir capacitação compatível.
- Acompanhar desempenho e corrigir desvios.

20. ESTUDOS DE CASO E CHECKLISTS

20.1 Matriz prática de riscos

Situação	Perigo principal	Medidas prioritárias
Coleta de sangue	Perfurocortante e sangue	Dispositivo seguro, coletor próximo, técnica e pós-exposição
Limpeza de isolamento	Biológico e químico	Precaução indicada, diluição segura, ventilação e EPI
Administração de quimioterápico	Droga perigosa	Sistema fechado, contenção, EPI e kit de derramamento
Radiografia móvel	Radiação ionizante	Tempo, distância, blindagem e controle de acesso
Transferência de paciente	Sobrecarga biomecânica	Avaliação, auxílio mecânico e equipe suficiente
Manutenção de autoclave	Pressão, calor e energia	Bloqueio, despressurização e pessoal autorizado

20.2 Estudo de caso 1 - acidente com agulha

Após administrar medicação, uma trabalhadora tentou reencapar a agulha e sofreu perfuração. O coletor estava a cinco metros, acima do limite de enchimento. A chefia orientou apenas lavar o local e continuar o plantão.

ANÁLISE

Há falhas de organização, localização do coletor, controle de enchimento, prática de reencape, treinamento e protocolo pós-exposição. A resposta deve incluir atendimento imediato, avaliação clínica, registro, investigação e correção sistêmica.

20.3 Estudo de caso 2 - derramamento químico

Durante a limpeza, hipoclorito foi misturado com produto ácido em um banheiro sem ventilação. Houve liberação de gás irritante e dois trabalhadores apresentaram tosse e ardor ocular.

CONDUTA

Interromper a atividade, afastar pessoas, acionar emergência, ventilar apenas de forma segura, evitar entrada sem proteção e encaminhar os expostos para avaliação. Depois, revisar produtos, rotulagem, treinamento e supervisão.

20.4 Checklist diário do setor

Item	Sim	Não	Ação necessária
Lavatório e insumos disponíveis	☐	☐	
Coletores abaixo do limite e próximos ao uso	☐	☐	
EPI disponível em tamanho adequado	☐	☐	
Rotas e corredores desobstruídos	☐	☐	
Produtos químicos rotulados	☐	☐	
Equipamentos sem avarias aparentes	☐	☐	
Resíduos segregados corretamente	☐	☐	
Equipe conhece contato de emergência	☐	☐	

20.5 Checklist pós-exposição biológica

5. Realizar cuidados imediatos no local.
6. Comunicar a ocorrência sem atraso.
7. Identificar tipo de exposição e material biológico.
8. Avaliar pessoa-fonte quando permitido e indicado.
9. Iniciar profilaxia no prazo recomendado, se aplicável.
10. Registrar, notificar e garantir seguimento.
11. Investigar causas e implementar ações corretivas.

21. AVALIAÇÃO FINAL

Assinale a alternativa correta. Nota sugerida para aprovação: 70%.

1. A finalidade central da NR-32 é:

- A) Regular apenas hospitais públicos.
- B) Estabelecer medidas de proteção à segurança e saúde em serviços de saúde.
- C) Substituir todas as demais NRs.
- D) Tratar somente de risco biológico.

2. As precauções padrão devem ser aplicadas:

- A) Somente a pacientes com diagnóstico confirmado.
- B) A todos os pacientes conforme possibilidade de exposição.
- C) Apenas em centro cirúrgico.
- D) Somente por médicos.

3. Após retirar as luvas, o trabalhador deve:

- A) Guardar as luvas.
- B) Higienizar as mãos.
- C) Aplicar perfume.
- D) Apenas trocar de setor.

4. O coletor de perfurocortantes deve ficar:

- A) Longe do procedimento.
- B) Próximo ao local de geração e em suporte seguro.
- C) No chão.
- D) Dentro do saco de resíduos.

5. Em acidente com agulha, a primeira conduta é:

- A) Espremer fortemente.
- B) Lavar e seguir protocolo de exposição.
- C) Aplicar produto corrosivo.
- D) Ignorar se a agulha parecer limpa.

6. Luvas:

- A) Substituem higiene das mãos.
- B) Devem ser usadas conforme risco e trocadas quando indicado.
- C) Podem ser lavadas para reutilização sempre.
- D) Eliminam todos os riscos.

7. Produtos químicos devem ser:

- A) Mantidos sem rótulo.
- B) Identificados e armazenados com compatibilidade.
- C) Transferidos para garrafa de água.
- D) Misturados para aumentar eficácia.

8. Misturar hipoclorito com ácido pode:

- A) Ser sempre seguro.
- B) Liberar gás tóxico.
- C) Neutralizar qualquer risco.
- D) Produzir somente espuma.

9. Antineoplásicos exigem:

- A) Preparo em qualquer bancada.
- B) Contenção, procedimentos e EPI específicos.
- C) Somente luvas de tecido.
- D) Nenhum controle especial.

10. Cilindros de gases devem:

- A) Ficar soltos.
- B) Ser protegidos contra queda e calor.
- C) Ser lubrificados com óleo.
- D) Ser transportados pela válvula.

11. Na radioproteção, três estratégias clássicas são:

- A) Tempo, distância e blindagem.
- B) Velocidade, força e massa.
- C) Cor, som e temperatura.
- D) Treino, descanso e dieta.

12. Dosímetros individuais:

- A) Podem ser compartilhados.
- B) Devem ser usados conforme orientação e são pessoais.
- C) Devem ficar sempre na gaveta.
- D) Substituem blindagem.

13. Na ressonância magnética, objetos ferromagnéticos:

- A) São sempre permitidos.
- B) Podem se tornar projéteis.
- C) Não sofrem força.
- D) Devem ser colocados perto do ímã.

14. Resíduos devem ser segregados:

- A) No fim do turno.
- B) No momento e local da geração.
- C) Somente no abrigo externo.
- D) Pela equipe de limpeza, abrindo os sacos.

15. Roupas sujas devem ser:

- A) Sacudidas para remover sujeira.
- B) Manuseadas com mínima agitação.
- C) Misturadas com roupa limpa.
- D) Transportadas abertas.

16. Na esterilização, a limpeza:

- A) É dispensável.
- B) Precede desinfecção ou esterilização.
- C) Só ocorre depois.
- D) É substituída por embalagem.

17. Movimentação de pacientes deve:

- A) Ser improvisada.
- B) Considerar recursos, espaço e capacidade do paciente.
- C) Ser feita sempre por uma pessoa.

D) Ignorar postura.

18. Equipamento com defeito deve:

- A) Continuar em uso.
- B) Ser retirado de serviço e identificado.
- C) Ser coberto com pano.
- D) Ser usado só à noite.

19. Antes de manutenção, deve-se:

- A) Confiar no botão desligado.
- B) Controlar energias e evitar acionamento inesperado.
- C) Retirar etiquetas.
- D) Pedir ao paciente que vigie.

20. Áreas de alimentação devem:

- A) Compartilhar espaço com material contaminado.
- B) Ser separadas de áreas de risco.
- C) Guardar amostras clínicas.
- D) Permitir uso de EPI contaminado.

21. Oxigênio:

- A) É combustível.
- B) Favorece a combustão.
- C) Pode receber óleo na válvula.
- D) Elimina incêndios.

22. Treinamento eficaz deve:

- A) Ser apenas assinatura.
- B) Incluir conteúdo compatível e verificação de compreensão.
- C) Acontecer somente após acidente.
- D) Excluir terceirizados.

23. O PGR deve:

- A) Ser genérico e imutável.
- B) Reconhecer perigos e avaliar riscos por atividades.
- C) Substituir o PCMSO.
- D) Tratar só de EPI.

24. Vacinação ocupacional:

- A) Pode integrar medidas de prevenção conforme exposição.
- B) É sempre proibida.
- C) Substitui todas as barreiras.
- D) É responsabilidade exclusiva do trabalhador.

25. Perfurocortantes devem ser descartados:

- A) Após reencapar.
- B) Imediatamente, sem manuseio desnecessário.
- C) No lixo comum.
- D) Somente no fim do turno.

26. EPI contaminado em área administrativa:

- A) É aceitável.
- B) Deve ser evitado conforme procedimentos.

- C) É obrigatório.
- D) Não oferece risco.

27. Derramamento de droga perigosa exige:

- A) Limpeza improvisada.
- B) Kit e protocolo específico.
- C) Ventilador apontado para pessoas.
- D) Uso de pano doméstico sem proteção.

28. Avental plumbífero deve:

- A) Ser dobrado de qualquer forma.
- B) Ser inspecionado e armazenado adequadamente.
- C) Ser usado como cobertor.
- D) Substituir dosímetro.

29. Laser pode lesionar:

- A) Somente o piso.
- B) Olhos e pele.
- C) Somente metais.
- D) Nenhum tecido.

30. Na lavanderia, áreas suja e limpa devem:

- A) Ter fluxo controlado e separação.
- B) Ser misturadas.
- C) Compartilhar carros sem higienização.
- D) Receber perfurocortantes nas roupas.

31. Autoclave sob pressão:

- A) Pode ser aberta imediatamente.
- B) Exige procedimento e dispositivos de segurança.
- C) Dispensa manutenção.
- D) Não apresenta risco térmico.

32. Risco psicossocial:

- A) É sempre fraqueza individual.
- B) Pode decorrer da organização do trabalho.
- C) Não afeta segurança.
- D) Não deve ser avaliado.

33. Rotas de fuga devem:

- A) Ser usadas para armazenamento.
- B) Permanecer sinalizadas e desobstruídas.
- C) Ficar trancadas.
- D) Ser conhecidas só pela chefia.

34. Em fumaça de incêndio, deve-se:

- A) Retornar para buscar objetos.
- B) Seguir o plano e não retornar sem autorização.
- C) Usar elevador sempre.
- D) Abrir todas as portas sem avaliar.

35. Terceirizados:

- A) Não precisam conhecer riscos locais.

- B) Devem ser integrados ao sistema preventivo.
- C) Respondem sozinhos por todos os riscos.
- D) Podem atuar sem capacitação.

36. A investigação de acidentes deve:

- A) Buscar apenas culpados.
- B) Identificar causas e melhorar controles.
- C) Ser evitada.
- D) Alterar registros para reduzir estatísticas.

37. Dispositivos de segurança em agulhas:

- A) Podem reduzir acidentes quando adequados.
- B) Aumentam sempre o risco.
- C) Eliminam necessidade de treinamento.
- D) São proibidos.

38. A higiene das mãos:

- A) É opcional após luvas.
- B) É essencial e segue indicações do protocolo.
- C) Só ocorre no início do turno.
- D) Pode ser substituída por adornos.

39. A prioridade preventiva é:

- A) Somente EPI.
- B) Eliminar ou reduzir o risco na fonte e organizar o trabalho.
- C) Transferir o risco ao paciente.
- D) Não registrar incidentes.

40. A NR-32:

- A) Dispensa outras normas.
- B) Deve ser aplicada junto às demais NRs pertinentes.
- C) Aplica-se só a médicos.
- D) Não alcança manutenção e limpeza.

22. GABARITO, GLOSSÁRIO E REFERÊNCIAS

22.1 Gabarito

1-10	11-20	21-30	31-40
1. B 2. B 3. B 4. B 5. B 6. B 7. B 8. B 9. B 10. B	11. A 12. B 13. B 14. B 15. B 16. B 17. B 18. B 19. B 20. B	21. B 22. B 23. B 24. A 25. B 26. B 27. B 28. B 29. B 30. A	31. B 32. B 33. B 34. B 35. B 36. B 37. A 38. B 39. B 40. B

22.2 Glossário essencial

Termo	Definição
Agente biológico	Microrganismo, cultura celular, parasita ou material capaz de provocar dano à saúde.
Aerossol	Partículas líquidas ou sólidas suspensas no ar.
Desinfecção	Processo que reduz ou elimina microrganismos em objetos e superfícies, conforme nível requerido.
Esterilização	Processo validado capaz de destruir todas as formas de vida microbiana.
Perfurocortante	Material capaz de perfurar ou cortar, como agulhas, lâminas e ampolas.
Precauções padrão	Medidas aplicáveis diante de possibilidade de contato com sangue, fluidos, mucosas e pele não íntegra.
PGR	Programa de Gerenciamento de Riscos.
PCMSO	Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.
Radioproteção	Conjunto de medidas para controlar exposições à radiação ionizante.
Scavenging	Sistema de captação e remoção de gases anestésicos residuais.

22.3 Referências

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. Última modificação indicada na página oficial: Portaria MTP nº 4.219, de 20 de dezembro de 2022.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Guia Técnico de Riscos Biológicos - NR-32.

BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolos e orientações de segurança do paciente, higiene das mãos, imunização e vigilância em saúde do trabalhador.

ANVISA. Regulamentos e manuais aplicáveis a resíduos, processamento de produtos para saúde, serviços de radiologia e controle de infecções.

Demais Normas Regulamentadoras aplicáveis, especialmente NR-01, NR-06, NR-07, NR-09, NR-10, NR-12, NR-13, NR-17, NR-20, NR-23, NR-24, NR-26 e NR-35.

ENCERRAMENTO

A prevenção em serviços de saúde depende de conhecimento, recursos, liderança, participação e disciplina operacional. Cuidar de quem cuida é condição para uma assistência segura e sustentável.

NR-32

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE

DIGITAL CONSULTORIA & SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

Material de apoio didático - Edição 2026